Dependencia Angular de la Difracción de Raman-Nath

Resumen

La difracción de Raman-Nath es un fenómeno acústico-óptico que ocurre cuando la luz atraviesa un medio fluido excitado por ondas acústicas. En este trabajo se busca montar un experimento que permita estudiar la dependencia angular del fenómeno y evaluar la validez del modelo teórico propuesto por Raman y Nath. Se concluye que este último no predice correctamente los resultados experimentales hallados para altas frecuencias del ultrasonido y rangos angulares de decenas de grados. Se proponen modificaciones al arreglo experimental montado para futuros esfuerzos por caracterizar esta dependencia.

Arismendi, Malena - Russo, Santiago

malena.arismendi@ib.edu.ar - santiago.russo@ib.edu.ar

Informe Raman-Nath / Física Experimental II – Instituto Balseiro,
Universidad Nacional de Cuyo & Comisión Nacional de Energía Atómica,
Av. Bustillo 9500, c.p. 8400 San Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro, Argentina.

1. Introducción

Cuando una onda acústica traviesa un medio fluido produce gradientes de presión que conllevan gradientes en la densidad del medio. Estos gradientes de densidad producen a su vez, entre otros efectos, gradientes de índice de refracción en medios traslúcidos. Cuando la onda acústica tiene una longitud de onda lo suficientemente corta, este gradiente de índice de refracción se comporta como una rejilla de difracción al interactuar con luz visible. Esto hace que cuando un haz de luz monocromática atraviesa un medio traslúcido produzca en el campo lejano un patrón de difracción como si se tratase de una rejilla[1]. Un esquema simplificado de la forma en que se produce la difracción se exhibe en la Figura 1.

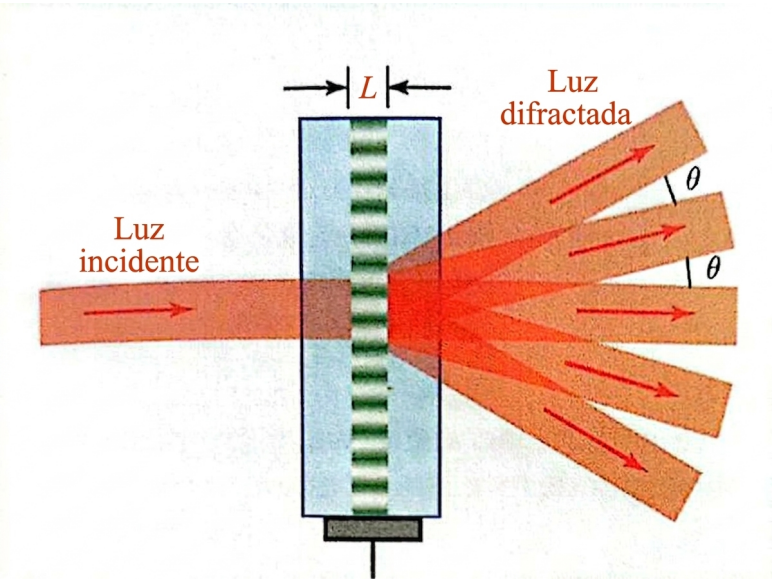

Figura 1: Esquema de cómo se produce el patrón de difracción Raman-Nath. Adaptada de Saleh y Teich[2].

Este fenómeno fue descrito matemáticamente por primera vez por Raman y Nath[3] por lo que lleva su nombre. Dentro de toda la descripción que realizaron del fenómeno algo que destacan es la dependencia de la intensidad de los distintos órdenes respecto del ángulo de incidencia ϕ que forma la luz con la pared del recipiente. En su desarrollo, desprecian el efecto de la refracción interna de los rayos de luz a causa de a variación de índice de refracción predicha por el teorema de Fermat, suponiendo que el camino de la luz dentro del fluido es corto. Suponiendo también que la dependencia angular debe ser simétrica respecto de $\phi = 0$, predicen que la intensidad del n-ésimo orden de difracción viene dada por el cuadrado de una función de Bessel de primera especie de orden n, como indica la proporción 1:

$$I_n \propto J_n^2 \left[v_0 \sec\phi \frac{\sin(\pi L \tan\phi/\lambda^*)}{\pi L \tan\phi/\lambda^*} \right] \tag{1}$$

Donde v_0 es una constante que depende de características del sistema como la longitud L y la longitud de onda de la luz difractada.

Existe un ángulo $\phi_0 = arctan(\frac{v}{f.L})$ para el cual los caminos ópticos son idénticos y el patrón de interferencia desaparece, quedando únicamente visible el orden central. Donde v es la velocidad del sonido en el agua considerada de 1482 m/s, f es la frecuencia de la onda acústica y L la longitud que recorre la luz en el medio.

Experimentalmente Debye y Sears[4] encontraron que a medida que continúa aumentando el ángulo, los órdenes reaparecen, llegan a una intensidad máxima menor a la original, luego desaparecen nuevamente, llegan a una intensidad máxima aún menor y vuelven a desaparecer. Este comportamiento cíclico amortiguado es congruente con la forma del cuadrado de una función de Bessel. Es experimentado por cada orden de difracción por separado a excepción del central y se da en intervalos angulares pequeños, lo que dificulta su observación y medición.

El objetivo de este trabajo es montar un experimento que permita observar la dependencia angular de este fenómeno de difracción, medir las intensidades de los órdenes de difracción y corroborar la validez del modelo teórico propuesto por Raman y Nath cuantitativamente.

2. Montaje y método experimental

En primer lugar, se dispone una línea óptica formada por un láser rojo, dos rieles con un telescopio en cada uno, una cuba metálica (ubicada transversalmente), una pantalla y una cámara de fotos. Un esquema del arreglo se muestra en la Figura 2.

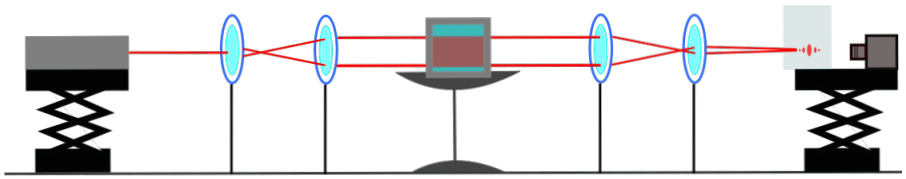

Figura 2: Montaje experimental utilizado: línea óptica compuesta de láser, primer telescopio, la cuba con agua destilada, segundo telescopio, la pantalla y la cámara

El láser de helio-neón tiene una longitud de onda $\lambda = 630$ nm. Se ubica a $(59,7 \pm 0,1)$ cm del primer lente con $f_1 = (2,5 \pm 0,1)$ cm que, a su vez, dista del segundo lente con $f_2 = (20 \pm 0,1)$ cm a $(21,3 \pm 0,1)$ cm. El primer telescopio, formado por estos dos, logra aumentar el diámetro del haz en un factor $A_1 = f_2/f_1 = 8$. A la salida de este telescopio y recibiendo el haz aumentado por una ventana de vidrio de $(1,8 \pm 0,1)$ cm de alto, se ubica la cuba de ancho $a = (6 \pm 0,1)$ cm llena de agua destilada sobre un goniómetro con plataforma, con el fin de variar el ángulo que forma con el haz incidente. Alineado perpendicularmente a esta última, se encuentra el segundo telescopio formado por una tercera lente de $f_3 = (20 \pm 0,1)$ cm a una distancia aproximada de $(23 \pm 0,5)$ cm (se ajustó buscando la máxima definición puntual de la salida) a la cuarta lente con $f_4 = (1,9 \pm 0,1)$ cm. Esta última se enfoca en una pantalla blanca sobre la cual se toman fotos con una cámara Canon EOS Rebel T7 montada sobre un elevador hidráulico.

La cuba cuenta con dos pastilllas de piezoeléctrico en sus extremos. Los piezoeléctricos se conectan a equipos electrónicos mediante cables coaxiales y fichas BNC cuyos contactos se unen a los piezoeléctricos mediante soldadura sobre un depósito de plata. Uno de ellos recibe una señal sinusoidal amplificada 50x por un amplificador Falco Systems DS-5MHz High Voltage Amplifier WMA-300. Debido a ello el piezoeléctrico se excita con la frecuencia de la onda y la transforma en una onda de presión que viaja por el agua hacia el otro extremo de la cuba. Allí, excita al otro piezoeléctrico que transmite esta señal de llegada a un osciloscopio Rigol DS2022A. Se regula la amplitud de la señal de entrada V_{pp} y su frecuencia f mediante un generador de señales Rigol DG4102 comandado por computadora.

Inicialmente se estudia la dependencia de la intensidad de los órdenes de difracción con la amplitud de la señal de ultrasonido. Las mediciones consisten en variar la amplitud de la señal de entrada, entre 1 y 11 Vpp con paso de 0,5 V, y para cada una fotografiar el patrón de difracción resultante en la pantalla. Con ello se espera hallar la amplitud que presenta la máxima intensidad en los órdenes de difracción más altos.

Luego, fijada la tensión donde mejor se aprecian los órdenes superiores, se lleva adelante el estudio de la dependencia angular. La variación del ángulo de incidencia va de 0°a 33°respecto a la normal, con paso de 0,5°. Esto se realiza rotando la cuba con un goniómetro como plataforma. Con un programa de python, se suma la intensidad de cada columna de píxeles verticalmente y se grafica esta suma en función de la posición horizontal. Estableciendo un umbral de intensidad adecuado a cada foto se establecieron los mínimos, que ayudaron a determinar los extremos de los intervalos que definen espacialmente a cada órden. Se integra la intensidad en dirección horizontal sobre cada órden de difracción para así llegar a su intensidad total, el área debajo de cada pico en el gráfico intensidad vs posición. Para asignar una incerteza a las mediciones de intensidad, se considera el error aleatorio de la intensidad de fondo de la cámara. A partir de todas las imágenes obtenidas se obtiene un desvío de la intensidad total de las columnas de pixeles en la región oscura de todas las fotos y luego para cada órden se suma en cuadratura el error de cada columna de píxeles que lo compone teniendo en cuenta el ancho de integración horizontal de cada uno de ellos.

3. Resultados y discusión

Se analiza la evolución de la intensidad de cada orden de difracción, tanto para la variación de voltaje como con la variación del angulo de incidencia. El error en la intensidad de los órdenes resulta dos órdenes de magnitud por debajo de las mediciones de intensidad obtenidas y por esta razón no es apreciable en los gráficos presentados.

En el caso de la variación de voltaje, se grafican las intensidades de cada órden de difracción en función del voltaje en la Figura 3.

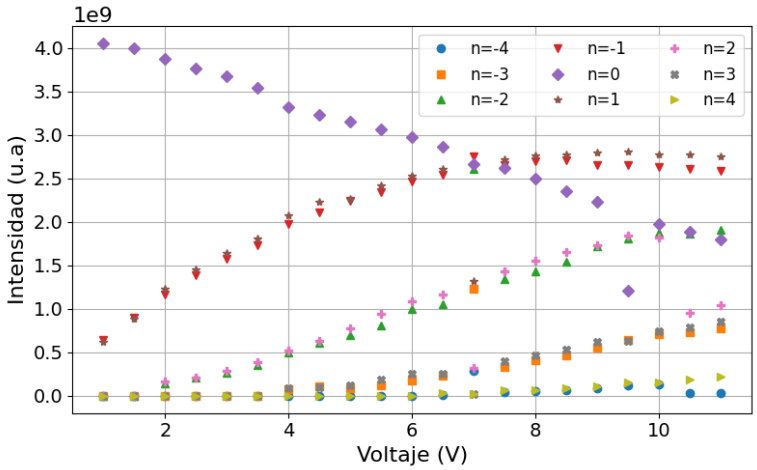

Figura 3: Intensidades de cada orden de difracción en función del voltaje de excitación del piezoeléctrico previo a la etapa de amplificación.

Se puede notar la tendencia descendente del maximo principal (orden $n = 0$) a medida que

se aumenta el voltaje. De manera opuesta, los órdenes superiores presentan un comportamiento menos monótono, curvo y principalmente creciente. Esto concuerda con la premisa de que la intensidad se redistribuye entre los órdenes: a medida que la intensidad del máximo principal decrece, la de los órdenes superiores aumenta. Los órdenes $n = \pm 1$ y $n = \pm 2$ lo hacen a una tasa de cambio mayor que la de los órdenes $n = \pm 3$ y $n = \pm 4$ en el rango de $1V - 8V$. Luego los primeros parecen llegar a un valor máximo a partir del cual comienzan a decrecer y los órdenes superiores aumentan su razón de crecimiento. Lo que indica que se transfiere la intensidad de los órdenes más bajos a los más altos a medida que se aumenta el voltaje de excitación que produce el ultrasonido. De manera demostrativa, se exponen en la Figura 4 tres de las gráficas de Intensidad por pixel para 1V, 5V y 11V.

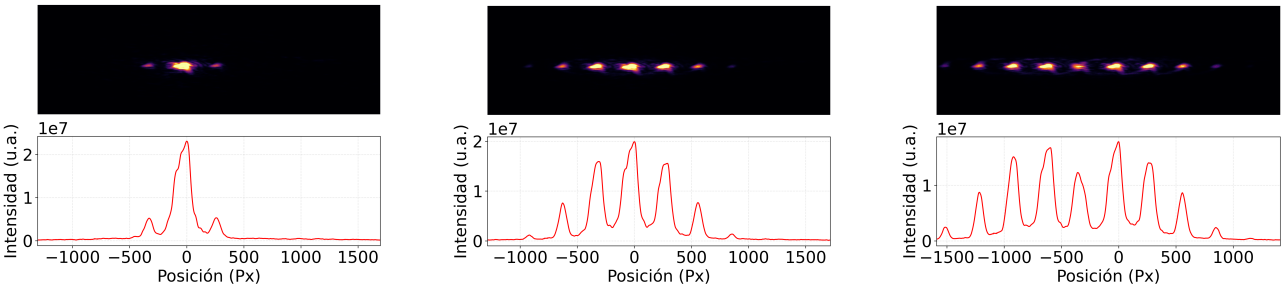

Figura 4: Espectro de difracción con su intensidad para señales de excitación de 1 V, 5 V y 11 V.

En cuanto a la dependencia angular del fenómeno de difracción, se realizaron mediciones de intensidad de cada órden de difracción al variar el ángulo de incidencia del láser rotando la cuba. Las intensidades de los órdenes de difracción en función del ángulo se exhiben en la Figura 5.

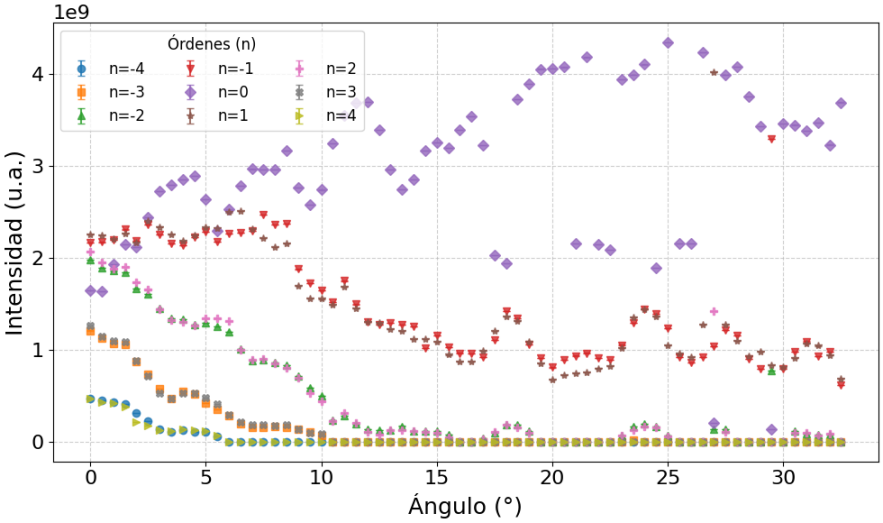

Figura 5: Intensidad de los órdenes de difracción como función del ángulo de incidencia ϕ.

Se observa en cada uno de los órdenes de difracción un comportamiento similar al previamente descrito por Debye y Sears. Si bien en su trabajo no se especifica el rango angular utilizado, la descripción fenomenológica de sus resultados coincide con lo observado en el presente estudio para la integridad del barrido angular realizado. Se tiene la intensidad máxima de los órdenes superiores para la incidencia perpendicular. A medida que aumenta el ángulo ϕ

se observa como cada órden disminuye su intensidad siguiendo una forma de oscilación amortiguada. Alcanza mínimos, vuelve a aumentar hacia máximos por debajo del anterior y luego continúa el descenso. Al intentar ajustar una función que obedezca la proporción establecida en (1) a los datos, se obtiene un resultado insatisfactorio que no guarda correlación observable con lo obtenido experimentalmente. Uno de estos intentos de ajuste se muestra en la Figura 6. La razón de esto puede explicarse en la aplicabilidad del modelo de Raman-Nath al experimento montado y llevado a cabo. Así como también en la manifestación de otros fenómenos ópticos que podrían superponerse con los efectos de la difracción Raman-Nath.

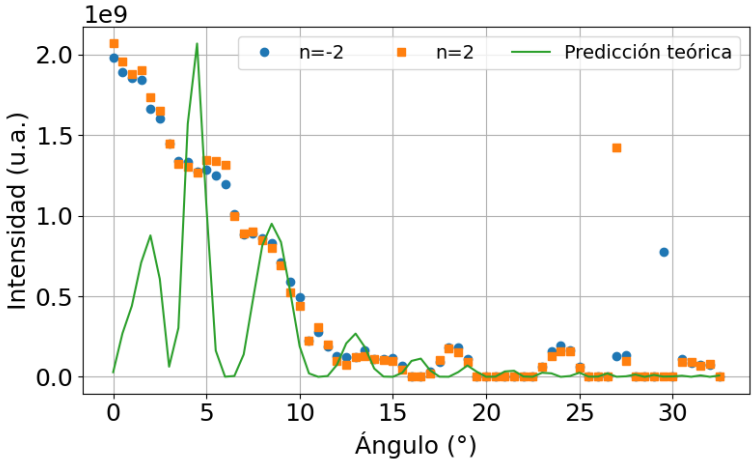

Figura 6: Intento de ajustar la expresión (1) a la intensidad medida de los órdenes de difracción n = 2 como función del ángulo de incidencia ϕ. Se ve como la predicción teórica no concuerda con los datos medidos.

En primer lugar, está la aplicabilidad del modelo de Raman-Nath para la incidencia oblicua a este experimento. En su trabajo Mayer[5] encuentra que para pequeñas desviaciones angulares, de $\pm 1°$, el modelo presenta marcadas discrepancias con los datos medidos si se emplean frecuencias de ultrasonido de 3 MHz. En el presente trabajo la frecuencia de excitación del medio es de 0,97 MHz lo cual se encuentra en el órden de magnitud de la de Mayer. Esto en buena medida explica por qué no se ve la desaparición de ningún orden de difracción en el ángulo $\phi_0 \approx 1,4°$predicho por la teoría para los parámetros experimentales de frecuencia y longitud de la cuba de este estudio. Además, Mayer concluye que el modelo propuesto es solo aplicable para bajas intensidades acústicas. Considerando que la señal de excitación de 11 Vpp se ve amplificada 50 veces, la señal que excita el piezoeléctrico es de 550 Vpp. Lo cual suponemos produce una elevada intensidad acústica en el agua que saca del régimen de validez del modelo al experimento.

En segundo lugar, tanto Mayer como Nomoto[6] destacan que para frecuencias mayores toman importancia otros fenómenos ópticos como la reflexión de Bragg. De acuerdo a Nomoto, la difracción de Raman-Nath en estos sistemas se da en el límite de baja frecuencia, mientras que en el límite de altas frecuencias el efecto predominante predicho por las ecuaciones del fenómeno es la reflexión de Bragg.

Por último, una suposición clave de Raman y Nath para derivar el modelo que resulta en funciones de Bessel es que para considerar las trayectorias rectilíneas previamente descritas dentro de la cuba se ignora el principio de Fermat, y esto puede hacerse sin mucho error si la longitud de la cuba "no es excesiva". Sin embargo, al trabajar sobre variaciones angulares

mucho mayores a 1°, ocurre que los rayos de luz atraviesen varios frentes de onda sonora y se encuentren por una extensa longitud en la región con gradientes de índice de refracción lo que hace que su trayectoria no sea rectilínea dentro de la cuba. Debido a ello, el modelo con funciones de Bessel no es aplicable a este experimento.

4. Conclusiones

Se concluye que dados las magnitudes y rangos elegidos para los parámetros que caracterizan al experimento, la dependencia angular observada no se puede caracterizar con el modelo propuesto por Raman-Nath. Además, se observa una gran correlación con la descripción cualitativa del fenómeno estudiado provista Debye y Sears.

Sería apropiado continuar esta línea de estudio realizando modificaciones pertinentes al arreglo experimental en vistas de poder apreciar y estudiar la dependencia del fenómeno para ángulos pequeños. Para ello, consideramos necesaria la implementación de un motor paso a paso de alta resolución angular y un correspondiente sistema mecánico que permitan automatizar la variación angular con una elevada sensibildad. Por otro lado, trabajaríamos con señales de excitación de menor amplitud. Si bien no se apreciarían el tercer y cuarto orden de difracción se tendría un sistema más cercano al régimen de validez del modelo propuesto por Mayer. Bajo estas premisas correspondería tratar de determinar regímenes de frecuencia para los cuales el modelo podría aplicarse o no.

Referencias y Bibliografía

[1] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7th (expanded) edition, 1999.

[2] Bahaa E. A. Saleh and Malvin Carl Teich. *Fundamentals of Photonics*. Wiley Series in Pure and Applied Optics. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2nd edition, 2007.

[3] C. V. Raman and N. S. Nagendra Nath. The diffraction of light by sound waves of high frequency: Part ii. *Proceedings of the Indian Academy of Sciences*, 2A:413–420, 1935.

[4] Peter Debye and Francis W. Sears. On the scattering of light by supersonic waves. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 18(6):409–414, 1932.

[5] Walter G. Mayer. Light diffraction by ultrasonic waves for oblique incidence. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 35:779–781, 1963.

[6] Otohiko Nomoto and Akiji Ouchi. Diffraction of light by ultrasound: Behaviour of the first order and the higher order bragg maxima. *Journal of the Acoustical Society of Japan (E)*, 2(1), 1981.